

Определённый интеграл

45 задач по нарастанию: формула Ньютона—Лейбница, свойства, замена переменной, интегрирование по частям. Уровень отмечен звёздами: ★ базовый, ★★ средний, ★★★ повышенный. Ответы спрятаны — открывай их после того, как решил блок целиком, а не по одной задаче.

Что понадобится

f(x)	F(x)	f(x)	F(x)
$x^n, n \neq -1$	$x^{n+1}/(n + 1)$	$\sin x$	$-\cos x$
$1/x$	$\ln x $	$\cos x$	$\sin x$
e^x	e^x	$1/\cos^2x$	$\operatorname{tg} x$
$1/\sqrt{x}$	$2\sqrt{x}$	$1/\sin^2x$	$-\operatorname{ctg} x$
$1/(1 + x^2)$	$\operatorname{arctg} x$	$1/\sqrt{1 - x^2}$	$\arcsin x$

Ньютон—Лейбниц:

$\int(a..b) f(x) \, dx = F(b) - F(a),$ где $F' = f$ и f непрерывна на всём отрезке $[a; b]$

Замена:

пределы пересчитываются вместе с переменной, возвращаться к старой не нужно

По частям:

$\int(a..b) u \, dv = uv|(a..b) - \int(a..b) v \, du$

Результат — число, а не функция: + **C** здесь не пишут, константа сокращается при вычитании. И интеграл вполне может быть отрицательным.

РАЗМИНКА

Диагностика, 5 минут

Назови первообразную, интеграл не считай.

1. x^4

2. $1/x$

3. e^{3x}
4. $\cos 2x$

5. $1/\sqrt{x}$

6. $1/(1 + x^2)$

— Ответы разминки

$x^5/5 \cdot \ln|x| \cdot e^{3x}/3 \cdot (\sin 2x)/2 \cdot 2\sqrt{x} \cdot \operatorname{arctg} x$ — все с точностью до $+ C$.

Две вещи, которые стоит поймать сразу: пишешь ли ты **$\ln|x|$** , а не $\ln x$, и делишь ли на внутренний коэффициент в e^{3x} . Обе всплывут дальше — в F3 и A10.

БЛОК А

Формула Ньютона—Лейбница

A1 ★ $\int_1^3 (4x^3 - 6x + 5) dx$

A2 ★ $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$

A3 ★ $\int_1^4 (\sqrt{x} + 1/\sqrt{x}) dx$

A4 ★ $\int_1^e 3/x dx$

A5 ★ $\int_0^{\pi/3} (2 \sin x + \cos x) dx$

A6 ★ $\int_{\pi/6}^{\pi/3} dx / \sin^2 x$

A7 ★ $\int_0^1 dx / (1 + x^2)$

A8 ★ $\int_0^{1/2} dx / \sqrt{1 - x^2}$

A9 ★ $\int_{-1}^2 (x^2 - 3x) dx$

A10 ★ $\int_0^{\ln 2} e^{2x} dx$

— Ответы блока А

№	ответ	≈
A1	66	
A2	2	
A3	20/3	6,667
A4	3	
A5	$1 + \sqrt{3}/2$	1,866
A6	$2\sqrt{3}/3$	1,155
A7	$\pi/4$	0,785
A8	$\pi/6$	0,524
A9	$-3/2$	
A10	$3/2$	

A9 — единственный отрицательный ответ. Функция на отрезке меняет знак, и часть под осью перевешивает. Определённый интеграл не обязан быть положительным: «интеграл» и «площадь» — не одно и то же.

A10 — $e^{2 \cdot \ln 2} = (e^{\ln 2})^2 = 4$, а не $2 \cdot e^{\ln 2}$. Здесь два разных рассуждения дают одно число — и только одно из них верное.

БЛОК В

Свойства

B1 ★★ $\int_{-2}^2 (x^5 - 3x^3 + x) dx$

Сначала посмотри на функцию, потом считай.

B2 ★★ $\int_{-1}^1 (x^4 + |x|) dx$

B3 ★★ $\int_0^3 |x - 2| dx$

B4 ★★★ $\int_0^3 |x^2 - x - 2| dx$

B5 ★★ Известно: $\int_1^4 f(x) dx = 7$ и $\int_1^9 f(x) dx = 2$. Найди $\int_4^9 f(x) dx$ и $\int_9^4 f(x) dx$.

B6 ★★ $\int_0^2 f(x) dx$, где $f(x) = 3x^2$ при $0 \leq x \leq 1$ и $f(x) = 4 - x$ при $1 < x \leq 2$

B7 ★★ Не вычисляя, сравни $\int_0^1 x^2 dx$ и $\int_0^1 x^3 dx$. Ответ обоснуй.

B8 ★★ Оцени сверху и снизу $\int_1^4 dx/(x + 2)$, не вычисляя. Потом вычисли и проверь, что попал в вилку.

— Ответы блока В

№	ответ	≈
B1	0	
B2	7/5	1,4
B3	5/2	2,5
B4	31/6	5,167
B5	−5 и 5	
B6	7/2	3,5
B7	первый больше	1/3 и 1/4
B8	$1/2 \leq I \leq 1$, точно $\ln 2$	0,693

B1. Функция нечётна, отрезок симметричен — ноль виден сразу, первообразная не нужна.

B3, B4 — модуль. Найти нули подмодульного выражения, отобрать те, что попали внутрь отрезка, разбить ими отрезок, на каждом куске снять модуль со своим знаком, сложить. В B4 корни −1 и 2, внутрь [0; 3] попадает только 2: $10/3 + 11/6 = 31/6$.

B5. Аддитивность: $2 - 7 = -5$. Перестановка пределов меняет знак.

B8. $1/(x + 2)$ убывает, значит $m = 1/6$, $M = 1/3$ и $m \cdot (4 - 1) \leq I \leq M \cdot (4 - 1)$. Точное $\ln 6 - \ln 3 = \ln 2 \approx 0,693$ — в вилку попало. Этот приём даёт грубую проверку любого ответа за десять секунд.

БЛОК С

Замена переменной

Главное правило: обратно к старой переменной не возвращаемся — вместо этого пересчитываем пределы.

C1 ★ $\int_1^2 dx / (3x + 1)$

C2 ★★ $\int_0^1 x(x^2 + 3)^3 dx$

C3 ★★ $\int_0^{\pi/2} \sin^3 x \cdot \cos x dx$

C4 ★★ $\int_0^{\ln 3} e^x / (1 + e^x) dx$

C5 ★★★ $\int_0^3 x / \sqrt{x + 1} dx$

C6 ★★★ $\int_0^2 \sqrt{4 - x^2} dx$

$$C7 \quad \star\star\star \quad \int_1^4 dx / (\sqrt{x} \cdot (1 + \sqrt{x}))$$

$$C8 \quad \star\star \quad \int_0^{\pi/4} \operatorname{tg} x \, dx$$

$$C9 \quad \star\star \quad \int_0^{\pi/2} \cos x / (1 + \sin^2 x) \, dx$$

— Ответы блока C

№	ответ	≈
C1	$(1/3) \cdot \ln(7/4)$	0,187
C2	175/8	21,875
C3	1/4	
C4	$\ln 2$	0,693
C5	8/3	2,667
C6	π	3,142
C7	$2 \cdot \ln(3/2)$	0,811
C8	$(1/2) \cdot \ln 2$	0,347
C9	$\pi/4$	0,785

Оформление — как в C2. Пересчёт пределов пишется отдельной строкой, а не в уме:

$$t = x^2 + 3, \quad dt = 2x \, dx$$

$$x = 0 \rightarrow t = 3$$

$$x = 1 \rightarrow t = 4$$

$$\int_{(0..1)} x(x^2+3)^3 \, dx = \frac{1}{2} \cdot \int_{(3..4)} t^3 \, dt = \frac{1}{2} \cdot (256 - 81)/4 = 175/8$$

C5. $t = x + 1$, тогда $x = t - 1$ и пределы 1...4: подынтегральное выражение меняется вместе с пределами. Самый показательный случай блока.

C6. $x = 2 \sin t$. Проверка без интегралов: это четверть круга радиуса 2, площадь $\pi R^2/4 = \pi$. Геометрическая проверка сильнее сверки с ответом.

C7. $t = \sqrt{x}$, и $dx/\sqrt{x} = 2 \, dt$. Дальше $2 \cdot \int_{(1..2)} dt/(1 + t)$.

БЛОК D

Интегрирование по частям

$$D1 \quad \star\star \quad \int_0^1 x \cdot e^{2x} \, dx$$

$$D2 \quad \star\star \quad \int_0^{\pi/2} x \cdot \cos x \, dx$$

$$D3 \quad \star\star \quad \int_1^e \ln x \, dx$$

$$D4 \quad \star\star \quad \int_1^2 x \cdot \ln x \, dx$$

$$D5 \quad \star\star\star \quad \int_0^1 \operatorname{arctg} x \, dx$$

$$D6 \quad \star\star\star \quad \int_0^{\pi} e^x \cdot \sin x \, dx$$

$$D7 \quad \star\star \quad \int_0^2 x^2 \cdot e^x \, dx$$

$$D8 \quad \star\star\star \quad \int_1^e \ln^2 x \, dx$$

— Ответы блока D

№	ответ	≈
D1	$(e^2 + 1)/4$	2,097
D2	$\pi/2 - 1$	0,571
D3	1	
D4	$2 \cdot \ln 2 - 3/4$	0,636
D5	$\pi/4 - (1/2) \cdot \ln 2$	0,439
D6	$(e^{\pi} + 1)/2$	12,070
D7	$2e^2 - 2$	12,778
D8	$e - 2$	0,718

Выбор и. За и берут то, что от дифференцирования становится проще: логарифм, арктангенс, многочлен. Всё остальное уходит в dv . Если после первого шага стало хуже — выбор был неверным, надо вернуться и поменять местами.

D3. $dv = dx$ — законный ход. Именно на нём застревают: кажется, что у $\ln x$ «нечего взять за dv ».

D6. По частям дважды, и интеграл возвращается к себе. Приём: обозначить его I , получить уравнение вида $I = \dots - I$ и решить относительно I . Ради этого задача и стоит в наборе.

БЛОК E

Повышенный уровень

E1 ★★★ $\int_0^1 x^3 \cdot e^{x^2} dx$

E2 ★★★ $\int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$

E3 ★★★ $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (x^3 \cdot \cos x + \sin^2 x) dx$

E4 ★★★ $\int_1^4 \sqrt{x} \cdot \ln x dx$

E5 ★★★ Докажи, что $\int_0^a f(x) dx = \int_0^a f(a - x) dx$. С помощью этого вычисли $\int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{(\sin x + \cos x)} dx$, не находя первообразной.

E6 ★★★ $\int_0^{\ln 2} \sqrt{e^x - 1} dx$

E7 ★★★ $\int_0^1 x \cdot \operatorname{arctg} x dx$

— Ответы блока E

№	ответ	≈
E1	$1/2$	
E2	$\pi/4$	0,785
E3	$\pi/2$	1,571
E4	$(32/3) \cdot \ln 2 - 28/9$	4,282
E5	$\pi/4$	0,785
E6	$2 - \pi/2$	0,429
E7	$\pi/4 - 1/2$	0,285

E1. Порядок важен: сначала замена $t = x^2$, потом по частям. Сразу по частям не берётся.

E3. $x^3 \cos x$ нечётна на симметричном отрезке $\rightarrow 0$; $\sin^2 x$ чётна $\rightarrow 2 \cdot \int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \pi/2$. Смысл задачи в том, чтобы увидеть, что половина работы не нужна.

E5. Замена $x = a - t$ даёт $dx = -dt$ и переверот пределов, минус съедается. Для $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\sin x}{(\sin x + \cos x)} dx$ получаем $I = \int_0^{\pi/2} \frac{\cos x}{(\cos x + \sin x)} dx$. Складываем: $2I = \int_0^{\pi/2} 1 dx = \pi/2$, значит $I = \pi/4$. Первообразная не понадобилась вообще.

E6. $t = \sqrt{e^x - 1}$, тогда $e^x = t^2 + 1$ и $dx = 2t dt/(t^2 + 1)$. Ключевой ход — выделить целую часть: $t^2/(t^2 + 1) = 1 - 1/(1 + t^2)$.

БЛОК F

Найди ошибку

В каждом решении ровно одна ошибка. Скажи, где она, почему это ошибка и какой ответ верный.

F1 ★★ Найди ошибку:

$$\int (0..2) x(x^2 + 1)^3 dx$$

Замена $t = x^2 + 1$, $dt = 2x dx$:

$$= \frac{1}{2} \cdot \int (0..2) t^3 dt = \frac{1}{2} \cdot t^4/4 \big|_{(0..2)} = \frac{1}{2} \cdot 16/4 = 2$$

F2 ★★★ Найди ошибку:

$$\int (-1..1) dx/x^2 = \int (-1..1) x^{-2} dx = -1/x \big|_{(-1..1)} = -1 - 1 = -2$$

F3 ★★ Найди ошибку:

$$\int (-2..-1) dx/x = \ln x \big|_{(-2..-1)} = \ln(-1) - \ln(-2)$$

F4 ★ Найди ошибку:

$$\int (0..\pi) \sin x dx = 0, \text{ потому что } \sin x - \text{нечётная функция}$$

F5 ★★ Найди ошибку:

$$\int (0..\pi) x \cdot \sin x dx$$

$u = x$, $dv = \sin x dx \rightarrow du = dx$, $v = -\cos x$

$$= \int (0..\pi) \cos x dx = \sin x \big|_{(0..\pi)} = 0$$

— Ответы блока F

F1. Пределы не пересчитаны при замене. После $t = x^2 + 1$ пределы становятся 1 и 5. Верно: $\frac{1}{2} \cdot \int(1..5) t^3 dt = (625 - 1)/8 = \mathbf{78}$, а не 2.

Как поймать: после замены в записи не должно остаться ни одного x . Осталась новая переменная при старых пределах — это ошибка.

F2. Формула применена к разрывной функции. $1/x^2$ не определена в $x = 0$, а ноль лежит внутри $[-1; 1]$. Условие непрерывности нарушено, формулой пользоваться нельзя; интеграл несобственный и расходится.

Как поймать без теории: подынтегральная функция положительна всюду, значит отрицательный ответ невозможен. -2 — сигнал искать разрыв.

F3. Потерян модуль. $\int dx/x = \ln|x| + C$. На $[-2; -1]$ аргумент отрицателен, и без модуля выражения просто не существует. Верно: $\ln 1 - \ln 2 = \mathbf{-\ln 2 \approx -0,693}$. Минус правдоподобен: на этом отрезке $1/x < 0$.

F4. Нечётность на несимметричном отрезке. Свойство $\int(-a..a) = 0$ требует симметричного отрезка, а $[0; \pi]$ таким не является. Верно: $-\cos x | (0..\pi) = \mathbf{2}$.

Как поймать: на $[0; \pi]$ синус неотрицателен, площадь под ним нулём быть не может.

F5. Потеряно слагаемое uv. Формула $\int u dv = uv|(a..b) - \int v du$, а в решении осталась только вторая половина. Пропущено $-x \cdot \cos x | (0..\pi) = \pi$. Верно: $\pi + \int(0..\pi) \cos x dx = \mathbf{\pi}$, а не 0.

Как поймать: $x \cdot \sin x$ на $[0; \pi]$ неотрицательна и не равна тождественно нулю, значит интеграл строго положителен.

ПАМЯТКА

Ошибки, которые стоят баллов

Каждая строка — реальная ошибка из этого набора. Третий столбец важнее остальных: он про то, как заметить ошибку, **не зная верного ответа**.

Ошибка	Как выглядит	Как поймать	Где тренировать
Пределы не пересчитаны при замене	Переменная новая, пределы старые	В записи не должно остаться ни одного x	F1, C2, C5
Потерян модуль в логарифме	$\int dx/x = \ln x$	Подставить отрицательный предел — выражения не существует	F3, C8
Ньютон—Лейбниц через разрыв	Формула применена к $1/x^2$ на $[-1; 1]$	Знак ответа противоречит знаку функции	F2
Нечётность на несимметричном отрезке	$\int(0..\pi) \sin x \, dx = 0$	Функция знак не меняет — ноля быть не может	F4, B1
Потеряно uv при интегрировании по частям	В ответе только $-\int v \, du$	Сравнить знак ответа со знаком функции	F5, D1
Неверный выбор u	За u взяли e^x — стало хуже	После первого шага интеграл усложнился	D1, D3
Перестановка пределов без смены знака	$\int(9..4) = \int(4..9)$	Проверить на простейшем $\int(0..1) x \, dx$	B5
Модуль не раскрыт по точкам	$\int x - 2 $ посчитан одной формулой	Ответ отрицателен, хотя функция неотрицательна	B3, B4
«Интеграл = площадь»	Отрицательный ответ считают ошибкой	Посмотреть, где график относительно оси	A9
Лишнее $+ C$	$F(b) - F(a) + C$	Результат обязан быть числом	—

Все 44 ответа пересчитаны программой `gaschet.py`: каждый интеграл взят символично в точной арифметике и независимо проверен численной квадратурой с 30 знаками. Расхождений нет.